TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 1
ORGANISATION DE LA CELLULE : LA MEMBRANE PLASMIQUE ET LES MÉTHODES D'ÉTUDE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Unité et niveaux d'organisation

1) Quelle est l'unité structurale et fonctionnelle d'un organisme vivant ?

2) Quels sont les autres niveaux d'organisation ?

3) Classe ces niveaux d'organisation par ordre de complexité croissante.

4) En utilisant un tableau, compare une cellule animale et une cellule végétale :

a) observées au microscope optique ;

b) observées au microscope électronique.

Exercice 2 : La membrane plasmique : vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation et indique si elle est vraie (V) ou fausse (F). Corrige les affirmations fausses.

1- La membrane plasmique n'est visible qu'au microscope électronique.

2- Au microscope électronique, la membrane plasmique apparaît formée de trois feuillets : deux sombres encadrant un clair.

3- L'épaisseur de la membrane plasmique est d'environ 7,5 µm.

4- La membrane plasmique est composée essentiellement de lipides et de protéines.

5- Les phospholipides membranaires sont disposés en une seule couche.

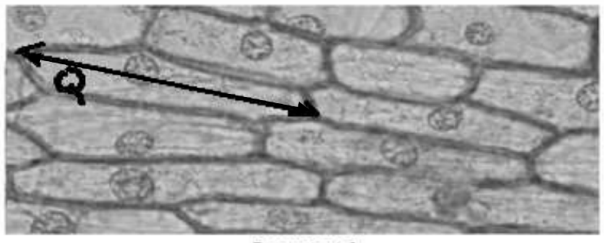
6- Les glucides membranaires sont situés sur la face interne de la membrane.

7- Dans le modèle de la mosaïque fluide, les protéines peuvent se déplacer dans la bicouche lipidique.

8- La membrane plasmique contrôle les échanges entre la cellule et son milieu.

Exercice 3 : Des cellules observées au microscope optique

A. Le document 1 est obtenu à l'aide d'une technique d'observation de cellules. Il est reproduit au grossissement $G = \times 360$; sur le document, la flèche Q (grand axe de la cellule Q) mesure **5 cm**.



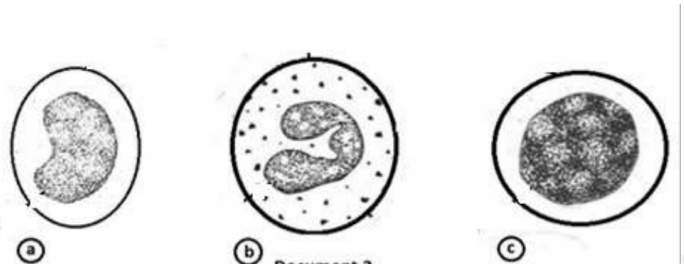
Document 1

1) Quel est le type de microscope utilisé pour obtenir le document 1 ? Justifie ta réponse.

2) Calcule la taille réelle de la cellule Q en µm.

3) Les cellules observées appartiennent-elles au règne animal ou au règne végétal ? Justifie à l'aide de deux arguments.

B. Les cellules a, b et c du document 2 sont des globules blancs observés avec le même instrument.



Document 2

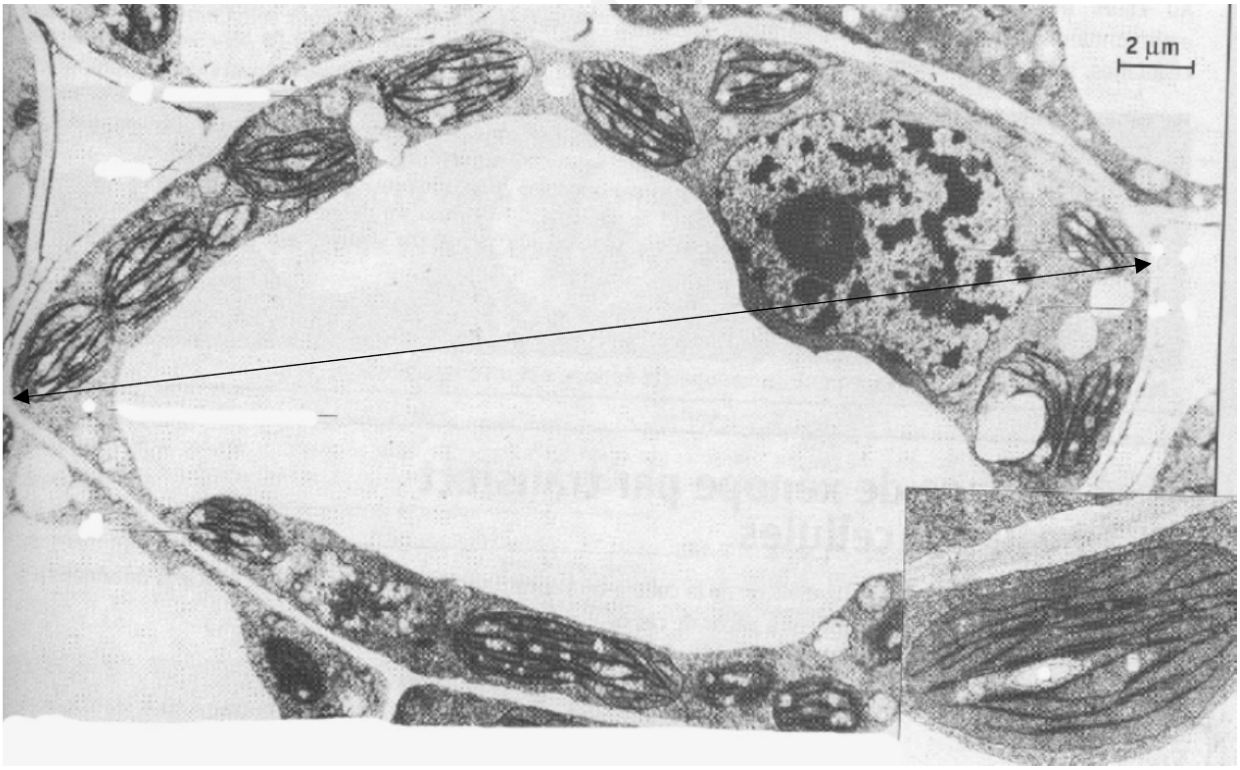
1) Compare les cellules a, b et c.

2) Présente, sous forme de tableau, les différences entre la cellule Q et la cellule c.

3) La cellule c mesure 1,8 cm sur le document 2. Ce document est-il, comme le document 1, au grossissement $\times 360$, sachant qu'un globule blanc de ce type mesure environ 10 µm ? Justifie par un calcul.

Exercice 4 : Exploiter une électronographie

Un élément observé au microscope donne l'image représentée par le document ci-après. Sur ce document, la barre d'échelle (2 µm) mesure **1 cm** et la flèche mesure **15,3 cm**.



1) Calcule :

a) le grossissement final ;

b) la taille réelle de cet élément.

2) Quel type de microscope est utilisé pour observer cet élément ? Justifie ta réponse.

Exercice 5 : Composition chimique des membranes

Le tableau suivant donne la composition chimique (en % de la masse sèche) de quelques membranes biologiques.

Membrane	Protéines	Lipides	Glucides
Gaine de myéline (isolant des fibres nerveuses)	18	79	3
Membrane plasmique d'hépatocyte	54	36	10
Membrane plasmique d'hématie (globule rouge)	49	43	8
Membrane interne de mitochondrie	76	24	0

1) Quels sont les constituants chimiques communs à toutes ces membranes ?

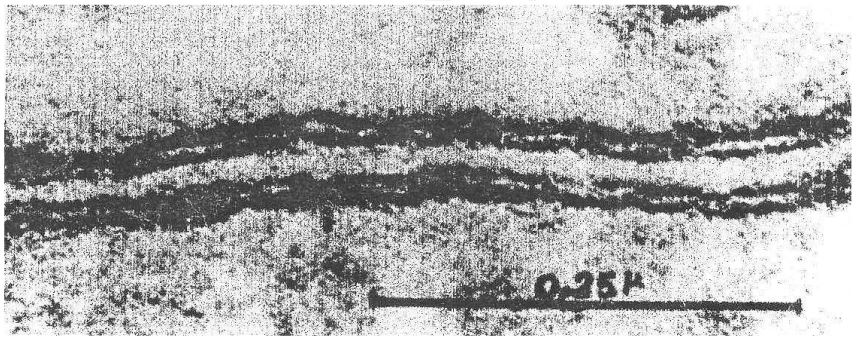
2) Construis un diagramme en barres représentant la composition de ces quatre membranes.

3) La gaine de myéline joue un rôle d'isolant électrique, tandis que la membrane interne de la mitochondrie porte de nombreuses enzymes de la respiration. Mets en relation la composition de ces membranes et leur rôle.

4) Les glucides membranaires sont fixés à des protéines ou à des lipides sur la face externe de la membrane plasmique. Pourquoi sont-ils absents de la membrane interne de la mitochondrie ? Quel rôle peut-on leur attribuer à la surface des cellules ?

Exercice 6 : Modèles moléculaires de la membrane plasmique

A. L'osmium est un élément chimique opaque aux électrons : plus une zone de la cellule fixe l'osmium (zone osmiophile), plus elle apparaît sombre au microscope électronique. Le tétroxyde d'osmium, utilisé comme fixateur, révèle une membrane constituée de deux feuillets sombres de 20 Å chacun, séparés par un feuillet clair de 35 Å.
Le document 1 est l'électronographie des membranes de deux cellules contiguës, séparées par un espace intercellulaire de 100 à 200 Å. Sur le document, la barre d'échelle (0,25 µm) mesure **6 cm**.

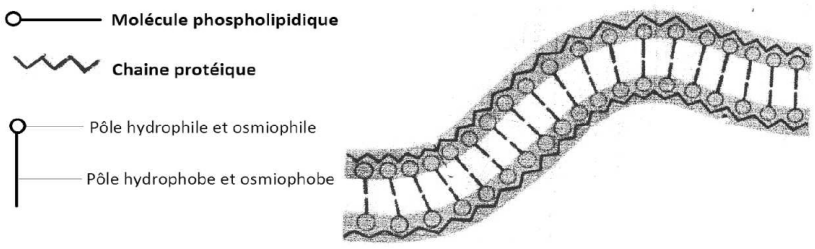


Document 1

1) Fais un schéma d'interprétation du document 1.

2) Détermine le grossissement de l'électronographie, puis calcule l'épaisseur totale d'une membrane en nm (1 Å = 0,1 nm).

B. L'analyse biochimique montre que la membrane est essentiellement composée de protéines et de phospholipides. Les phospholipides sont des molécules orientées, avec un pôle hydrophile et osmiophile et un pôle hydrophobe et osmiophobe. Danielli et Dawson ont proposé le modèle du document 2.

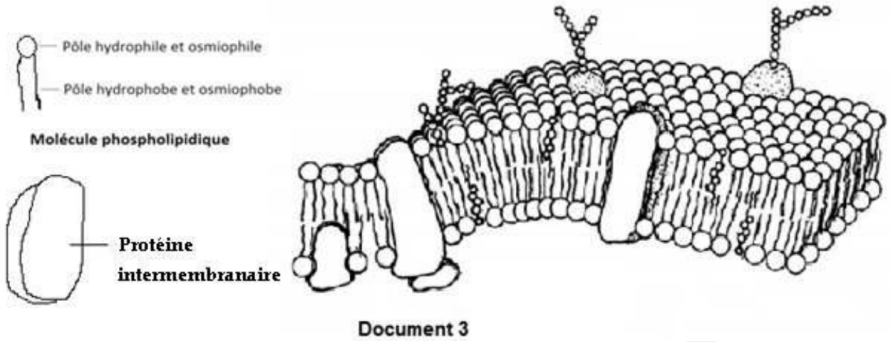


Document 2

3) Justifie l'orientation des pôles osmiophiles des phospholipides vers les milieux extracellulaire et intracellulaire.

4) Montre que ce modèle est conforme à l'électronographie du document 1.

C. Ce modèle est aujourd'hui abandonné au profit de celui de Singer et Nicholson (document 3), car il n'explique pas la perméabilité de la membrane.



Document 3

5) Compare les deux modèles sous forme de tableau (disposition des lipides, disposition des protéines, mobilité des molécules).

6) Dis en quoi le modèle de Singer et Nicholson assure la perméabilité membranaire.

Exercice 7 : La fluidité de la membrane plasmique

En 1970, Frye et Edidin ont fusionné une cellule de souris et une cellule humaine pour obtenir une cellule hybride. Avant la fusion, les protéines membranaires de la cellule de souris sont marquées par un colorant fluorescent vert et celles de la cellule humaine par un colorant fluorescent rouge. Juste après la fusion, chaque moitié de la cellule hybride garde sa couleur (vert d'un côté, rouge de l'autre). On suit ensuite la répartition des couleurs à la surface des cellules hybrides.

Temps après la fusion	0 min	10 min	25 min	40 min
% de cellules hybrides à couleurs mélangées à 37 °C	0	45	80	95
% de cellules hybrides à couleurs mélangées à 15 °C	0	0	2	3

1) Décris l'évolution du pourcentage de cellules à couleurs mélangées à 37 °C.

2) Explique ce résultat. Quelle propriété de la membrane plasmique met-il en évidence ?

3) Compare les résultats obtenus à 15 °C et à 37 °C. Que peux-tu en conclure ?

4) On recommence l'expérience à 37 °C en présence d'une substance qui bloque toute synthèse de nouvelles protéines : les résultats sont identiques. Quelle hypothèse cette expérience permet-elle d'écarter ?

5) Lequel des deux modèles moléculaires de la membrane (Danielli-Dawson ou Singer-Nicholson) ces résultats confirment-ils ? Justifie.

LN EDUCATION